

霖楓學苑 · LF Academy

小三 · 第 37 堂 · 學生版講義

對稱初探

軸對稱 · 摺紙 · 對稱軸可以多過一條 · 65 分鐘

核心陷阱：□ 對稱軸可以多過一條！正方形有 4 條對稱軸，唔係只得 1 條！

前置知識：小二平面圖形基本認識

本堂目標：① 認識軸對稱 ② 找對稱軸 ③ 畫對稱圖形 ④ 摺紙驗證

對應教材：《小學數學新思維》3下B冊 單元十六

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題）★

#	題目	難度	作答區
1	對稱圖形摺埋之後，兩邊會_____（一模一樣 / 唔同）。		
2	一個心形  左右兩半係咪對稱？		
3	正方形有幾多條對稱軸？A. 1條 B. 2條 C. 4條		
4	長方形有幾多條對稱軸？A. 1條 B. 2條 C. 4條（提示：同正方形唔同！）		
5	圓形有幾多條對稱軸？（提示：任何穿過圓心嘅直線都係！）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：軸對稱係咩？★ 最重要

- ① **軸對稱**：一個圖形沿住一條直線對摺，兩邊完全重合
- ② **對稱軸**：嗰條用來對摺嘅直線
- ③ **檢驗方法**：想像將圖形沿線對摺，兩邊係咪完全一樣？
- ④ **日常生活**：蝴蝶、樹葉、心形、人臉（大約）都係對稱！



蝴蝶
1條對稱軸



心形
1條對稱軸



正方形
4條對稱軸



長方形
2條對稱軸

例題 1：辨別對稱圖形

以下哪些是軸對稱圖形？A. 正方形 B. 平行四邊形 C. 等邊三角形 D. 梯形

- A. 正方形 → **係！** 有 4 條對稱軸
- B. 平行四邊形 → **唔係！**（一般平行四邊形冇對稱軸）
- C. 等邊三角形 → **係！** 有 3 條對稱軸
- D. 梯形 → **睇情況！** 等腰梯形有 1 條，一般梯形冇

⚠️ 常見陷阱：以為所有四邊形都有對稱軸！平行四邊形（非特殊）係冇對稱軸㗎！

💡 快速檢查法：拎張紙，畫個圖形，試下摺！如果能完全重疊 → 有對稱軸！

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	以下邊啲係軸對稱圖形？A. 圓形 B. 不等邊三角形 C. 等腰三角形 D. 正方形	🌱	
7	英文字母「A」有對稱軸嗎？「B」呢？「C」呢？	🌱	
8	一個等邊三角形有幾多條對稱軸？畫出嚟！	🌿	

知識點二：找對稱軸 ● 必考

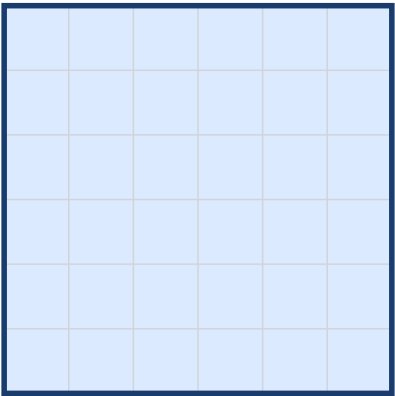
① 正方形：4 條對稱軸（2條對邊中點連線 + 2條對角線）

② 長方形：2 條對稱軸（2條對邊中點連線，對角線唔係！）

③ 等邊三角形：3 條（每條由頂點到底邊中點）

④ 圓形：無限多條（任何穿過圓心嘅直線都係！）

⑤ 等腰三角形：1 條（由頂點到底邊中點）



6 格 × 6 格 對稱繪圖格

（對稱繪圖格：左邊畫咩，右邊要畫鏡像！）

例題 2：對稱軸的數量

長方形有幾多條對稱軸？畫出嚟！

- 長方形有 **2 條** 對稱軸：
- 1. 穿過左右兩邊中點嘅垂直線
 - 2. 穿過上下兩邊中點嘅水平線
- (注意：對角線**唔係**長方形嘅對稱軸！因為沿對角線摺，兩邊唔會重合！)

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
9	正方形有幾多條對稱軸？畫出全部。		
10	等腰三角形有幾多條對稱軸？不等邊三角形呢？		
11	在方格紙上（上面 6x6 格），畫一個對稱圖形（左右對稱）。		
12	正五邊形有幾多條對稱軸？試下畫！（提示：同正五邊形嘅頂點數量有關）		

知識點三：畫對稱圖形

- ① **用方格紙**：先畫對稱軸，然後逐格點畫鏡像
- ② **規律**：對稱軸左邊嘅點，右邊相同距離要有對應點
- ③ **用摺紙法**：實際摺一張紙，剪出形狀，打開就係對稱圖形！
- ④ **P3 重點**：左右對稱（垂直對稱軸）最常見

例題 3：畫對稱圖形

在方格紙上，對稱軸在正中間（垂直）。左邊第 2 行第 3 格填了顏色。右邊對稱位置係邊格？

對稱軸喺正中間（第3和第4行之間）

左邊第 2 行 → 右邊對稱 = 倒數第 2 行 = 第 5 行

答案：右邊第 5 行第 3 格

 對稱摺紙遊戲！

拎一張紙 → 對摺 → 剪一個形狀 → 打開！

你剪出嚟嘅形狀一定係對稱㗎！試下剪唔同嘅形狀！

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
13	對稱軸係一條____線，圖形沿佢對摺後兩邊會____。	🌱	
14	正方形有____條對稱軸。	🌱	
15	以下邊個數字有對稱軸？0, 1, 2, 3, 8（提示：諗下沿橫線摺）	🌱	

🌿 進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
16	一個正六邊形有幾多條對稱軸？（提示：3條穿過對角 + 3條穿過對邊中點）	🌿	
17	長方形嘅對角線係咪對稱軸？用摺紙法解釋！（提示：諗下長方形沿對角線摺會點？）	🌿	
18	在方格紙上畫一個「十」字形。呢個圖形有幾多條對稱軸？	🌿	

🌳 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
19	一個菱形（四條邊相等但唔係正方形）有幾多條對稱軸？畫出嚟證明！	🌳	
20	在方格紙上，完成一個左右對稱的圖案：左半邊已畫，請畫出右半邊的鏡像。	🌳	
21	摺紙挑戰：用一張紙，對摺一次，剪一刀。打開後得到咩形狀？如果對摺兩次（十字摺），再剪一刀呢？試下！（提示：對摺次數越多，圖案越複雜！）	🌳	

四、生活應用題（共 5 題）🎯

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

22	 搵出屋企 3 樣對稱嘅物品。(例如：碟、杯、書...)		
23	 寫出 5 個有對稱軸嘅大寫英文字母。		
24	 企喺鏡前面：你的左邊喺鏡入面變成右邊。呢個係咪對稱？對稱軸喺邊？		
25	 用摺紙+剪刀，創作出一個對稱圖案。貼喺下面！描述你的創作過程。		
26	 觀察建築物：好多建築物嘅正面係左右對稱嘅。搵一個例子，畫出佢嘅外形，標示對稱軸。		

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	圓形有幾多條對稱軸？A. 1條 B. 2條 C. 無限多		
H2	正方形和長方形，邊個對稱軸多啲？多幾多？		
H3	人體（外表）大約有幾多條對稱軸？係咩方向？		
H4	以下圖形有冇對稱軸？如有，有幾多條？A. 等腰梯形 B. 平行四邊形		
H5	摺紙實驗：對摺一張紙一次，剪一個半心形。打開後係咩形狀？有幾多條對稱軸？		

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	正八邊形（stop sign 形狀）有幾多條對稱軸？（提示：4條穿過對角 + 4條穿過對邊中點）		

H7	在方格紙上設計一個有 2 條對稱軸的圖案（上下對稱 + 左右對稱）。畫出你的設計。		
H8	雪花 ❄️ 通常有 6 條對稱軸。你能用摺紙方法（對摺 3 次）剪出一個六角對稱嘅雪花嗎？試下！		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	正方形只有1條對稱軸	正方形有 4 條！2條中線 + 2條對角線
2	長方形對角線係對稱軸	長方形只有 2 條對稱軸（中線），對角線唔係！
3	所有三角形都有對稱軸	只有等腰和等邊三角形先有對稱軸
4	平行四邊形有對稱軸	一般平行四邊形冇對稱軸（菱形除外）
5	對稱只可以左右	對稱軸可以係垂直、水平、或者斜嘅！
6	畫鏡像時距離計錯	對稱軸兩邊嘅對應點，距離必定相同
7	圓形只有2條或4條對稱軸	任何穿過圓心嘅直線都係對稱軸 → 無限多條

🧠 口訣一：「正方形有四條，長方只得二；三角要等腰，圓形無限次！」

🧠 口訣二：「對稱軸係摺線，兩邊一模一樣；方格紙上畫鏡像，距離相同要記帳！」

① 睇圖形 係咩形狀？	② 想像摺 沿邊條線摺會重疊？	③ 數對稱軸 有幾多條？	④ 摺紙驗證 實際摺下！
--	--	---	---

🌟 對稱係大自然最鍾意嘅設計！由蝴蝶到花朵，由雪花到人臉，對稱無處不在！你係對稱小發現家！🦋🌟